

(1) 数据传送类指令。数据传送类指令是最基本的指令类型，主要用于实现寄存器与寄存器之间、寄存器与主存单元之间，以及两个主存单元之间的数据传送。数据传送类指令的种类由三个主要因素决定，分别是数据存储设备的种类、数据传送单位和采用的寻址方式。数据传送类指令又可以细分为一般传送指令、堆栈操作指令和数据交换指令。

(2) 运算类指令。运算类指令又分为算术运算指令、逻辑运算指令和移位指令。其中，移位指令又可分为算术移位、逻辑移位和循环移位。运算类指令在整个指令系统中应该占有比较大的比重（例如，超过 30%）。如果所占比重过小，就会影响整个计算机系统的性能。设计运算类指令，主要考虑操作种类、数据表示、数据长度、数据存储设备，以及它们的组合。

(3) 程序控制类指令。程序控制类指令用于控制程序的执行顺序，并使程序具有测试、分析与判断的能力，主要包括三类，即转移指令（包括无条件转移和有条件转移）、程序调用和返回指令、循环控制指令。其中，前两类指令在一般计算机中是必须具备的，最后一类指令用于对循环程序进行优化。

(4) I/O 指令。I/O 指令用来实现主机与外部设备之间的信息交换，包括 I/O 数据、主机向外设发控制命令或外设向主机报告工作状态等。I/O 指令通常比较简单，采用单的直接寻址方式，数据字长一般以字节为单位。在多用户或多任务环境下，I/O 指令属于特权指令，必须在管态下运行。当程序需要进行 I/O 操作时，用系统调用进入操作系统，由操作系统对设备统一进行管理。

(5) 处理机控制和调试指令。在一般的计算机系统中，处理机有两个状态，即管态和用户态，或称为主态和从态。在通用计算机系统中，可以将指令分为两大类，即一般指令和特权指令。在用户态下，只能使用一般指令；在管态下，可以使用特权指令。特权指令主要用于处理机状态的设置和管理、系统硬件和软件资源的管理、进程的管理等。

3.4.2 复杂指令系统

为了增强指令的功能，设置一些功能复杂的指令，把一些原来由软件实现的、常用的功能改用硬件来实现，这种计算机系统称为复杂指令系统计算机（Complex Instruction Set Computer, CISC），简称复杂指令系统。

1. CISC 的特点

CISC 的主要特点如下：

- (1) 指令数量众多。指令系统拥有大量的指令，通常有 100 ~ 250 条左右。
- (2) 指令使用频率相差悬殊。最常使用的是一些比较简单的指令，仅占指令总数的 20%，但在程序中出现的频率却占 80%，而大部分复杂指令却很少使用。
- (3) 支持很多种寻址方式。支持的寻址方式通常有 5 ~ 20 种。
- (4) 变长的指令。指令长度不是固定的，变长的指令增加了指令译码电路的复杂性。
- (5) 指令可以对主存单元中的数据直接进行处理。典型的 CISC 通常都有指令能够直接对主存单元中的数据进行处理，其执行速度较慢。
- (6) 以微程序控制为主。CISC 的指令系统很复杂，难以用硬布线逻辑（组合逻辑）电路实现控制器，通常采用微程序控制。